UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

# Leis de Kirchhoff

**Docente: Prof. Dr. Márcio Mendonça**
**Discente: Carlos Gabriel Baratieri — 2706598**
**Turma: C42**

**O presente documento tem como objetivo relatar a primeira prática do laboratório da disciplina de Eletrônica Básica, envolvendo as Leis de Kirchhoff.**

**Eletrônica Básica**
**24/08/2026**

## 1 Introdução

O objetivo deste relatório é sumarizar os acontecimentos do laboratório da disciplina de Eletrônica Básica, realizado no dia 24 de agosto de 2026. O laboratório teve como objetivo realizar uma revisão sobre circuitos elétricos, associação mista de resistores, código de cores dos resistores, funcionamento de uma protoboard, medições elétricas e fontes de alimentação.

O experimento teve como objetivo montar e analisar um circuito resistivo com associação mista de resistores, utilizando a Lei de Ohm para determinar tensões, correntes e resistência equivalente. Além disso, foram realizadas simulações do comportamento do circuito nos softwares Falstad e Tinkercad, permitindo relacionar os resultados teóricos, simulados e experimentais.

## 2 Materiais e Métodos

Os materiais utilizados no experimento laboratorial foram uma protoboard ICEL Manaus MSB-400, três resistores, sendo $R_1 = 100\,\Omega$, $R_2 = 220\,\Omega$ e $R_3 = 1\,k\Omega$, uma fonte de tensão de 5 V, cabos tipo jacaré, pontas de prova e um Multímetro Digital POLITERM POL-76X. A Figura 1 apresenta o multímetro utilizado nas medições, enquanto a Figura 2 apresenta a fonte de tensão utilizada para a alimentação do circuito.



Figura 1: Multímetro Digital POLITERM POL-76X utilizado no experimento.




Figura 2: Fonte de tensão utilizada para alimentar o circuito.

Quanto à metodologia utilizada, primeiramente, foi utilizado o **Falstad** para obter os valores simulados, como as quedas de tensão, as correntes em cada resistor, os valores totais dessas grandezas e a resistência equivalente do circuito.

Em seguida, foi utilizado o simulador **Tinkercad** para uma melhor visualização de como o circuito seria montado fisicamente na protoboard, permitindo observar a disposição dos componentes e suas respectivas conexões antes da montagem experimental.

Podemos visualizar as duas simulações nas Figuras 3 e 4, apresentadas a seguir.

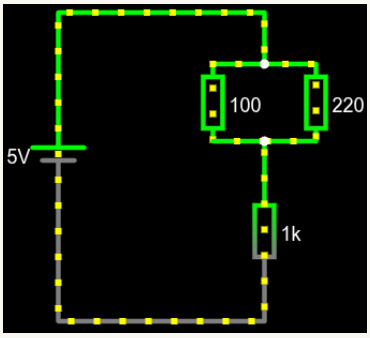



Figura 3: Simulação do circuito no Falstad.

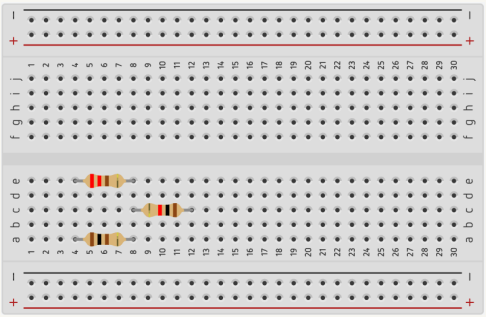


Figura 4: Simulação do circuito no Tinkercad.

Logo após, foi realizada a montagem física do circuito na protoboard, conforme apresentado na Figura 5.

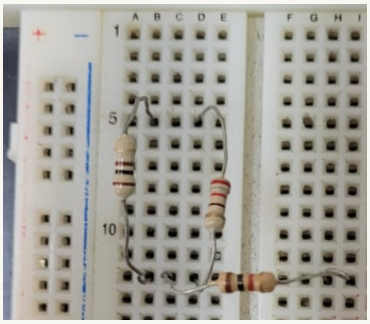


Figura 5: Montagem física do circuito na protoboard.

Logo após a montagem do circuito, foram realizadas tentativas de medição das grandezas elétricas utilizando o multímetro. As medições de tensão foram realizadas com sucesso, permitindo comparar os valores obtidos experimentalmente com os valores simulados determinados previamente. Os valores de tensão obtidos são apresentados na Tabela 1.

Tabela 1: Comparação entre os valores práticos e simulados de tensão.

| Resistor | Prático | Simulado |
|---|---|---|
| $R_1$ | 223 mV | 321,637 mV |
| $R_2$ | 222 mV | 321,637 mV |
| $R_3$ | 4,63 V | 4,678 V |

As medições de corrente não puderam ser realizadas de forma adequada devido à baixa carga da bateria do multímetro. Dessa forma, não foi possível obter valores experimentais confiáveis para essa grandeza. Portanto, são apresentados apenas os valores simulados obtidos para cada resistor, conforme a Tabela 2.

Tabela 2: Valores simulados das correntes em cada resistor.

| **Resistor** | **Corrente simulada** |
|---|---|
| $R_1$ | 3,216 mA |
| $R_2$ | 1,462 mA |
| $R_3$ | 4,678 mA |

Abaixo, é apresentada a bancada de trabalho utilizada durante o experimento, conforme a Figura 6.

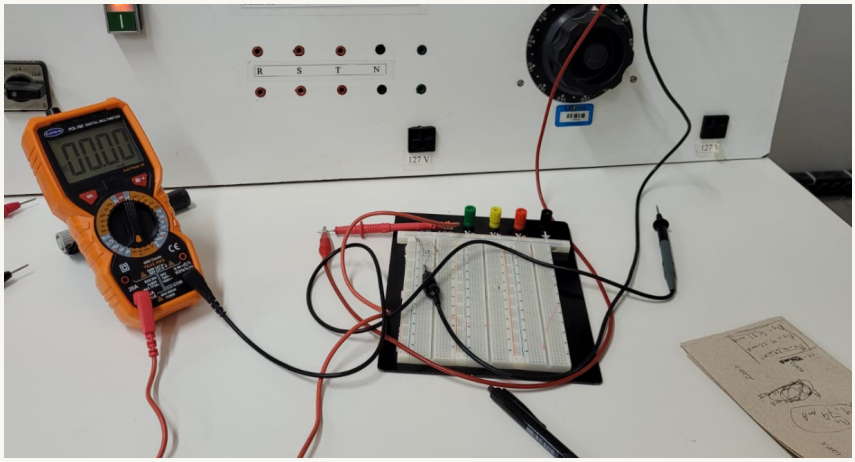



Figura 6: Bancada de trabalho utilizada durante o experimento.

Os valores práticos obtidos durante as medições são apresentados na Figura 7. A Tabela 3 apresenta os respectivos valores teóricos para comparação.

Tabela 3: Valores teóricos das grandezas elétricas do circuito.

| **Resistor** | **Tensão** | **Corrente** |
|---|---|---|
| $R_1$ | 321,637 mV | 3,216 mA |
| $R_2$ | 321,637 mV | 1,462 mA |
| $R_3$ | 4,678 V | 4,678 mA |

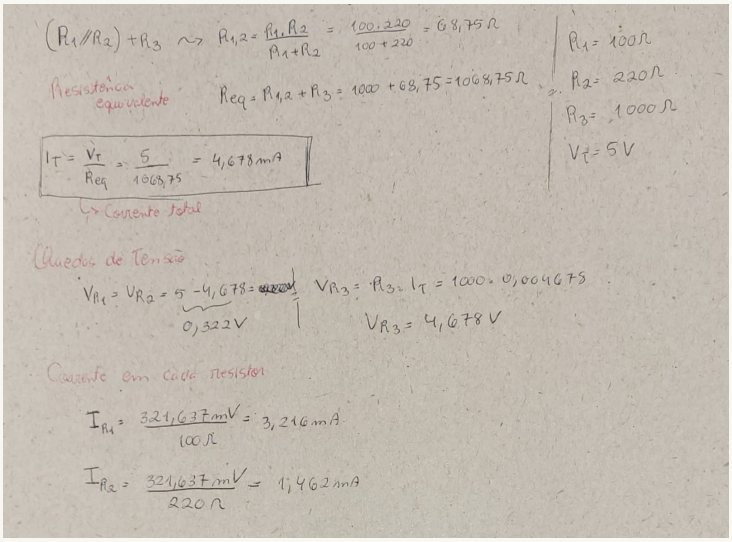



Figura 7: Valores práticos obtidos nas medições do circuito.

## 3 Desenvolvimento

O circuito analisado consiste em uma associação mista de resistores, na qual os resistores $R_1$ e $R_2$ estão associados em paralelo, enquanto o resistor $R_3$ está conectado em série com essa associação. O circuito foi alimentado por uma fonte de tensão de $5\,V$.

Foi determinada a resistência equivalente da associação em paralelo primeiro, formada por $R_1$ e $R_2$, depois foi somada com $R_3$, que está em série. Assim, foi obtida a resistência equivalente.

Como $R_1$ e $R_2$ estão associados em paralelo, ambos apresentam a mesma queda de tensão. Entretanto, as correntes são diferentes devido aos diferentes valores de resistência, ou seja, passa mais corrente no resistor de menor resistência, ou seja, é preferível o caminho do $R_1$. Já o resistor $R_3$, por estar em série com a associação em paralelo, é percorrido pela corrente total do circuito.

## 4 Resultados

Os resultados obtidos experimentalmente foram comparados com os valores simulados no Falstad. Para as tensões, os valores medidos apresentaram diferenças em relação aos valores simulados, sendo observada maior diferença nos resistores $R_1$ e $R_2$, enquanto o valor medido em $R_3$ apresentou maior proximidade com o valor simulado. As diferenças observadas podem estar relacionadas às condições da montagem experimental, às características dos componentes utilizados e às limitações dos instrumentos de medição. Para as correntes, não foi possível realizar uma comparação experimental, pois as medições não foram obtidas de forma confiável devido à baixa carga da bateria do multímetro. De modo geral, os resultados permitiram comparar o comportamento esperado do circuito com os valores obtidos na simulação e na montagem física, possibilitando observar as diferenças entre o modelo simulado e o circuito real.

## 5 Conclusão

O experimento permitiu analisar uma associação mista de resistores, relacionando os valores obtidos por meio da simulação no Falstad com as medições realizadas no circuito físico. Os resultados de tensão apresentaram diferenças entre os valores simulados e experimentais, principalmente nos resistores $R_1$ e $R_2$, enquanto o resultado obtido em $R_3$ apresentou maior proximidade. A impossibilidade de realizar medições confiáveis de corrente, devido à baixa carga da bateria do multímetro, limitou a comparação experimental dessa grandeza.